

面向业务诊断的多轮 SQL 数据分析 Agent 技术方案

3B 小模型 轨迹蒸馏 轻量强化学习 2×3090

本方案将项目统一为以 SQL 数据库为唯一结构化数据接口的多轮分析 Agent。CSV 仅作为公开数据集的原始载体，统一导入 DuckDB；Schema、字段类型和取值探查均通过 SQL 元数据查询完成。业务指标文档和已验证 SQL 作为辅助语义上下文，不与业务数据查询混为一体。

项目目标不是再做一个复杂 Text-to-SQL 系统，而是训练 3B 模型围绕高层业务目标，连续生成并执行多条 SQL，根据真实查询结果动态选择下一分析分支，最终给出可验证的根因结论。

项目项	确定方案
核心任务	目标驱动的业务异常定位与根因诊断
结构化数据接口	SQL；本地使用 DuckDB
辅助语义信息	指标定义、数据字典、已验证 SQL 示例
学生模型	Qwen2.5-3B-Instruct 或同规模 3B 指令模型
训练路线	API 教师轨迹生成 → 执行验证 → SFT → 轻量 GRPO
算力边界	2×RTX 3090 24GB；QLoRA；短轨迹、小规模在线采样
主要评测	端到端诊断成功率、证据正确率、恢复成功率、调用成本

版本定位：可实施研究计划，用于项目立项、工程实现、实验设计与后续论文写作。

1 研究问题与项目边界

1.1 研究背景

企业数据分析的生产数据通常位于关系数据库、数据仓库或湖仓系统中。真实业务问题往往只给出高层目标，例如“解释季度净收入下降的主要原因”，而不会提前给出唯一查询。分析人员需要先确认

指标口径，再用 SQL 定位异常时间和业务维度，读取结果后提出下一层假设，并通过新的 SQL 验证。

普通 Text-to-SQL 主要学习从自然语言问题和 Schema 直接生成一条 SQL。该范式适合答案明确的查询，却不能完整覆盖业务诊断中的问题分解、结果解释、动态改写计划、错误恢复和证据整合。

1.2 核心研究问题

编号	研究问题	可验证结论
RQ1	SFT 能否使 3B 模型掌握 SQL 工具协议和基本多轮分析轨迹	比较 Base、Prompt Agent 与 SFT Agent
RQ2	在相同任务与采样预算下，GRPO 是否改善长程决策和错误恢复	比较 SFT、过滤自训练与 SFT+GRPO
RQ3	业务语义信息和已验证 SQL 是否改善口径与关联准确性	移除指标文档或示例库做消融
RQ4	小模型训练能否在成本显著降低时接近更大模型 Agent	比较 3B 完整方法与 7B/14B Prompt Agent

1.3 项目边界

- 只处理只读分析 SQL，不允许 INSERT、UPDATE、DELETE、DDL 或外部网络副作用。
- 第一阶段聚焦描述性与诊断性分析，不覆盖机器学习建模、复杂预测和自动绘图。
- 所有结构化数据操作统一经过 execute_sql；不保留独立的 search_schema、describe_tables 或 sample_values 工具。
- Schema 探查可由模型调用 information_schema、PRAGMA、SELECT DISTINCT 等 SQL 完成，因此仍属于 SQL 行为空间。
- 业务文档只提供指标定义、过滤规则、同义词和时间口径；最终数值必须来自 SQL 执行结果。

1.4 与普通 Text-to-SQL 的区别

维度	普通 Text-to-SQL	本项目
输入	明确事实问题 + Schema	高层诊断目标 + 数据库 + 语义上下文

维度	普通 Text-to-SQL	本项目
决策单位	一次生成一条 SQL	每轮选择下一条 SQL 或结束
环境反馈	主要用于最终执行评测	每条 SQL 的结果决定下一步
计划	通常静态或隐式	基于中间结果动态更新子目标
输出	SQL 或单一答案	根因、关键数值、证据引用和建议
奖励	执行正确率	最终诊断+证据+恢复+效率

判定边界：如果一个任务在执行第一条 SQL 前就能确定全部后续查询，它仍然只是固定工作流；只有后续 SQL 的筛选维度、假设或停止条件依赖上一轮结果时，才计入动态多轮任务。

2 任务定义与 SQL 环境

2.1 任务形式

每个任务由一个高层业务问题、一个 DuckDB 数据库、辅助语义文档和结构化标准答案组成。Agent 每轮只能执行一条只读 SQL，观察真实结果后决定继续查询还是提交答案。

输入：分析 2024 年第四季度净收入下降的主要原因，定位影响最大的地区、渠道和根因。

可选动作：

1. retrieve_context(query)

2. execute_sql(sql, purpose)

3. final_answer(answer, evidence, limitations)

2.2 数据环境

文件	内容	作用
database.duckdb	订单、支付、退款、客户、商品、渠道等关系表	唯一业务数据源
business_context.json	指标定义、同义词、过滤规则、时间口径	解释业务语义
verified_sql.json	少量历史问题及已验证 SQL	提供企业查询惯例

文件	内容	作用
task.json	用户目标、最大轮数、任务类别	定义环境任务
gold_answer.json	异常维度、根因、关键数值、允许误差	自动评测与 RL 奖励

2.3 工具接口

工具一 retrieve_context

检索业务指标定义、数据字典说明和已验证 SQL 示例。该工具不返回业务数值，也不能代替 SQL 查询。

```
{"query": "净收入的计算口径和退款时间规则", "top_k": 5}
```

工具二 execute_sql

执行一条只读 DuckDB SQL。Schema 探查、字段取值、聚合、关联、异常定位和验证全部通过该工具完成。执行器负责 SQL 白名单、超时、行数截断和结构化错误分类。

```
{
  "purpose": "确认订单表字段和主键",
  "sql": "DESCRIBE orders"
}

{
  "ok": true,
  "query_id": "q1",
  "columns": ["column_name", "column_type"],
  "rows": [{"order_id", "VARCHAR"}, {"status", "VARCHAR"}],
  "row_count": 2,
  "truncated": false
}
```

工具三 final_answer

提交根因结论及证据。每个关键结论必须绑定 query_id 和对应字段，防止模型给出无法由查询结果支持的答案。

```
{
  "answer": "欧洲 Mobile App 家电配送延迟导致退款率上升，是净收入下降的主要原因。",
  "evidence": [
    {"query_id": "q3", "claim": "欧洲贡献最大下降额"},
    {"query_id": "q6", "claim": "配送延迟贡献 68% 的新增退款"}
  ],
  "limitations": "结论为数据诊断关系，不直接声称严格因果。"
}
```

2.4 多轮任务示例

轮次	当前发现	下一条 SQL 的目的
1	读取净收入定义	查询季度与地区净收入变化
2	欧洲下降最大	仅对欧洲按渠道分解贡献
3	Mobile App 贡献 63%	比较订单量、客单价、退款率和费率
4	退款率显著上升	按产品类别分解新增退款
5	家电贡献 71%	按退款原因进一步分解
6	配送延迟贡献 68%	检查样本量、重复键和异常大额订单
7	交叉验证通过	提交证据化结论

这条轨迹不能由固定 SQL 序列代替，因为第二轮以后查询中的 region、channel、category 和 hypothesis 都由上一轮结果决定。

3 数据来源与自动构造

3.1 数据来源

来源	直接复用内容	在本项目中的用途
InsightBench ICLR 2025	CSV、分析目标、Ground-truth Notebook、洞察和总结	主要任务与专家过程来源
Spider 2.0 ICLR 2025 Oral	企业级 SQL 任务、Schema 与参考结果	复杂 SQL 与跨库泛化评测
InfiAgent-DABench ICML 2024	数据分析任务、数据和评测框架	补充数据处理任务
DABstep	多源金融任务、CSV/JSON/业务手册、事实答案	补充文档规则与多步评测

WebRL 不作为数据来源，而作为“SFT 初始化、环境交互、结果奖励、课程采样”的方法参考。

FINER-SQL 用于参考 SQL 执行奖励和原子级正确性，但本项目不采用其多候选投票作为核心推理方式。

3.2 数据统一为 SQL

1. 将公开 CSV/Parquet 自动导入 DuckDB，并保存稳定的数据类型、主键候选和表间关系。
2. 将 Notebook 中的 Pandas/Python 分析步骤交给教师模型转换为 DuckDB SQL。
3. 分别执行原代码和候选 SQL，对列名、行数、排序和数值容差进行结果等价验证。
4. 只保留执行成功且结果等价的 SQL；不能转换的统计建模步骤不进入第一阶段数据集。
5. 将连续 Notebook 单元格重组为高层任务下的多轮 SQL 轨迹，并补齐真实工具返回值。

3.3 教师轨迹生成

使用一个强 API 模型作为离线教师。教师只接收任务、可检索语义信息和 SQL 工具，不直接看到 gold_answer。每个任务生成 2 至 4 条轨迹，执行器实时返回真实结果。

```
Task + context
→ Teacher chooses SQL_1
→ DuckDB returns observation_1
→ Teacher chooses SQL_2 based on observation_1
→ ...
→ Teacher submits structured answer and evidence
```

为了获得恢复数据，对部分轨迹注入可控故障：错误列名、错误类别值、空结果、JOIN 重复和时间边界错误。教师必须根据结构化数据库反馈修复，而不是由程序直接替换为正确 SQL。

3.4 自动验证与人工审核

阶段	检查内容	处理
格式验证	工具名、JSON、SQL 只读约束、最大轮数	不合格直接拒绝
执行验证	每条 SQL 可执行，Observation 来自真实数据库	禁止教师伪造结果
答案验证	根因字段、关键数值、允许误差	与 gold_answer 比较
证据验证	query_id 存在，关键数值可在结果中定位	无证据结论拒绝

阶段	检查内容	处理
动态性验证	后续查询是否引用中间发现，是否一条 SQL 即可解决	标记动态/伪多步
人工审核	计划合理性、业务口径、相关性与因果表述	困难和恢复轨迹优先全审

3.5 数据规模

阶段	任务/轨迹规模	目标
试跑	100 个任务，生成 300 至 500 条轨迹	验证工具、转换器和数据质量
SFT 正式版	保留 1,500 至 3,000 条成功轨迹	训练基础多轮 SQL 策略
RL 第一版	300 至 500 个训练任务，每题 4 个 rollout	约 1,200 至 2,000 条在线轨迹
扩展实验	累计 3,000 至 5,000 条 RL rollout	提高长任务和恢复覆盖

建议先完成 500 条全审核轨迹的小规模实验，确认 3B 模型能稳定调用 SQL 后再扩充。训练集、验证集和测试集必须按数据库或业务场景切分，不能随机切分相似问题。

4 模型与 Agent 运行时

4.1 学生模型

首选 Qwen2.5-3B-Instruct，原因是参数规模符合算力限制、工具格式容易定制、训练生态成熟。若后续验证表明上下文或 SQL 能力不足，可将 Qwen 3B 级后续版本作为替换基座，但主实验固定单一基座避免变量过多。

4.2 状态与动作

第 t 轮状态由用户目标、检索到的业务上下文、历史 SQL、真实执行结果和剩余步数构成。动作仅有 retrieve_context、execute_sql 和 final_answer 三类。

```
s_t = {goal, retrieved_context, SQL_1...SQL_t-1, observation_1...observation_t-1, budget}
a_t ∈ {retrieve_context, execute_sql, final_answer}
```

4.3 运行时约束

- 最大工具轮数默认 8，困难任务允许 10；达到上限强制结束。
- SQL 解析器只允许 SELECT、WITH、DESCRIBE、SHOW 和 PRAGMA 等只读语句。
- 单条查询超时 10 秒，最多返回 50 行；完整结果在环境端保留用于评分。
- 当结果过大时返回列信息、行数、聚合摘要和截断标志，引导模型进一步聚合。
- 相同规范化 SQL 重复执行时返回重复提示，并计入成本惩罚。
- final_answer 必须提供证据引用；不能从执行记录中定位的数值不计分。

4.4 工程模块

模块	职责	建议实现
SQLSandbox	只读检查、执行、超时、结果截断	DuckDB+sqlglot
ContextRetriever	指标和 verified SQL 检索	BM25 起步，可选本地向量检索
AgentLoop	状态拼接、工具路由、步数管理	轻量自定义循环或 smolagents
TraceRecorder	记录消息、SQL、结果、耗时、奖励	JSONL/Parquet
Verifier	答案、证据和结果等价验证	规则 + SQL 重算
Trainer	QLoRA SFT 与 GRPO	LLaMA-Factory/TRL；RL 单独适配环境

5 SFT 技术路线

5.1 训练目标

SFT 不训练“问题到最终 SQL”，而是对完整交互轨迹中的每一个 assistant 动作计算语言模型损失。模型由此学习在不同数据库状态下选择下一条 SQL、使用结果以及何时结束。工具 Observation 不计算生成损失，只作为条件输入。

$$L_{\text{SFT}} = - \sum_t \log \pi_{\theta}(a_t^{\text{teacher}} \mid \text{goal}, \text{context}, \text{history}_t)$$

5.2 轨迹类型

类型	建议比例	学习目标
SQL 探查与口径确认	15%	用 SQL 读取元数据，用文档确认指标
标准多轮诊断	35%	定位异常并逐层分解
动态分支	20%	依据中间结果选择不同假设
错误与空结果恢复	20%	利用数据库反馈修正计划和 SQL
验证与停止	10%	交叉检查证据并及时结束

5.3 建议训练配置

参数	建议值	说明
量化	4-bit NF4, BF16 compute	降低权重显存
LoRA	r=32 或 64, alpha=64 或 128	先从 r=32 做小样本验证
上下文长度	4096 起步，必要时 8192	结果严格截断，避免无效长上下文
有效 batch	32 至 64	微批量 1 至 2+梯度累积
学习率	1e-4 起步，搜索 5e-5 至 2e-4	以验证集任务成功率早停
Epoch	2 至 3	小数据集防止过拟合
并行	2 卡 DDP+梯度检查点	每卡独立模型副本

最终参数必须通过 100 至 300 条轨迹的小规模试跑确定，计划中不把单一超参数写成不可变结论。

6 轻量强化学习技术路线

6.1 为什么在 SFT 之后使用 RL

SFT 优化对教师动作的模仿，无法直接保证模型自主 rollout 时的最终诊断正确。RL 让模型在自己产生的状态分布中操作数据库，并根据完整轨迹的最终结果更新策略，重点优化长程分支、错误恢复和停止决策。

6.2 算法选择

采用 LoRA 参数上的 GRPO，而不训练额外的 Critic。每个任务由当前策略生成一组完整多轮轨迹，执行器对每条轨迹打分，再使用组内相对优势更新模型。这样比复现 WebRL 的 Actor-Critic 与独立价值模型更符合 2×3090 限制。

```
对任务 x 采样 G=4 条完整轨迹  $\tau_1 \dots \tau_G$ 
计算奖励  $R_1 \dots R_G$ 
 $A_i = (R_i - \text{mean}(R)) / (\text{std}(R) + \epsilon)$ 
使用  $A_i$  加权轨迹中模型动作的 log-prob，并加入 KL 约束
```

GRPO 的训练单位是完整轨迹，不是孤立的单个 SQL 候选。每条轨迹内部允许多次真实工具交互；所有 SQL 执行在 CPU 侧 DuckDB 环境完成。

6.3 奖励设计

奖励项	建议权重	计算方式
最终诊断正确	+0.55	根因、异常维度和任务要求的结构化匹配
关键数值正确	+0.20	与 gold 数值在容差范围内
证据有效	+0.15	结论引用的 query_id 和结果行可验证
恢复成功	+0.10	发生可控故障后最终仍正确；只用于恢复子集
非法或执行失败	每次 -0.03	解析失败、越权或数据库报错
重复查询	每次 -0.02	规范化 SQL 高度重复且无新信息
超出预算	-0.10	达到最大轮数仍未完成

奖励以最终可验证结果为主，中间奖励只做轻量约束。SQL “能够执行” 不能得到高额正奖励，否则模型可能通过反复执行简单查询刷分。总奖励裁剪到稳定范围，并记录各子项以排查奖励投机。

6.4 训练预算

设置	第一版建议
训练任务	300 至 500 个，按难度分桶
每题组大小	G=4；资源允许再做 G=8 消融
生成长度	单轮输出上限约 512 tokens，完整轨迹上限 8 至 10 轮
更新方式	QLoRA+ 梯度检查点；先离线收集一批 rollout 再更新
采样课程	先 3 至 5 轮标准任务，再加入 6 至 10 轮诊断和恢复任务
停止条件	验证集任务成功率不再提升或格式/SQL 能力明显退化

6.5 稳定性措施

- 保留 SFT 模型作为 reference policy，通过 KL 约束防止工具格式被破坏。
- 每轮混入少量高质量 SFT 轨迹或在 RL 后做短程格式恢复训练。
- 优先采样当前成功率在 20% 至 80% 的任务，避免全失败组造成零优势。
- 对 reward 各子项分别监控，发现调用次数下降但答案变差时立即调整成本权重。
- RL 第一版不训练 ORM，全部使用 DuckDB 执行器和结构化 gold 答案判分。

7 实验设计

7.1 主对照实验

组别	模型与方法	回答的问题
A	3B Base zero-shot	基座自带多少 SQL 和工具能力
B	3B Prompt Agent	固定提示和工具框架能做到多少
C	3B SFT	轨迹蒸馏带来多少提升

组别	模型与方法	回答的问题
D	3B SFT+过滤成功轨迹继续 SFT	更多自生成数据能否替代 RL
E	3B SFT+GRPO	RL 是否有独立增益
F	7B/14B Prompt Agent	小模型训练与扩大模型规模的比较

C、D、E 必须使用相同训练任务、相近 rollout 数和近似训练 token 预算。否则不能把更多数据或更多计算带来的提升归因于 RL。

7.2 消融实验

消融	验证内容
移除 business context	指标口径、同义词和时间规则的贡献
移除 verified SQL	历史查询示例的贡献
移除证据奖励	模型是否产生无依据结论
移除成本惩罚	工具调用效率是否退化
无故障训练	恢复能力是否来自显式恢复数据
固定分析模板	动态策略是否优于写死的诊断流程

7.3 评价指标

指标	定义
Task Success Rate	异常维度、根因和关键数值全部满足任务要求
Root Cause Accuracy	根因标签或规范化文本匹配
Evidence Faithfulness	结论中的数值和实体能否由引用 SQL 结果支持
SQL Execution Rate	执行成功的 SQL 占全部 SQL 比例
Recovery Success Rate	注入错误或空结果后最终正确的任务比例

指标	定义
Long-horizon SR	按所需步骤 1 至 3、4 至 6、7 至 10 分桶的成功率
Average Tool Calls	成功任务平均 SQL 和检索调用数
Redundant Query Rate	规范化后重复或不产生新证据的 SQL 比例

7.4 数据切分

按数据库或业务场景进行 70%/10%/20% 的训练、验证、测试切分。测试集至少包含未见数据库和未见根因组合。不得将同一数据库中参数替换得到的相似任务随机分散到训练与测试集合。

8 实施计划与验收标准

阶段	周期	主要工作	验收标准
P0 环境	第 1 周	DuckDB 导入、SQL 沙箱、轨迹记录	可复现执行并回放一条任务
P1 数据试跑	第 2 至 3 周	转换 100 任务，API 生成 300 至 500 轨迹	自动执行通过率 $\geq 70\%$ ，人工审查机制可用
P2 SFT	第 4 至 5 周	清洗 1,500 至 3,000 轨迹，QLoRA 训练	工具格式正确率 $\geq 95\%$ ，显著优于 Prompt Agent
P3 RL	第 6 至 7 周	接入 GRPO，完成 1,200 至 2,000 rollout	恢复/长任务指标提升且基础 SQL 不退化
P4 实验	第 8 至 9 周	主对照、消融、误差分析	结果可重复，结论能对应 RQ
P5 Demo	第 10 周	交互界面、轨迹可视化、项目文档	可展示动态分支和错误恢复案例

8.1 最小可行版本

- 1 个公开数据源，至少 5 张关系表，100 个高层分析任务。

- 3 个工具：retrieve_context、execute_sql、final_answer。
- 300 至 500 条人工审核轨迹，完成 3B QLoRA SFT。
- Base、Prompt、SFT 三组基线先跑通；只有 SFT 显著有效后才进入 RL。
- 至少展示两个不同诊断分支和两类数据库错误恢复。

8.2 完整版本

- 1,500 至 3,000 条 SFT 成功轨迹和 3,000 至 5,000 条 RL rollout。
- 至少 3 种业务场景、5 种根因、正常与恢复任务并存。
- 完成 SFT、过滤自训练、GRPO 的公平对照。
- 按任务长度、根因类型、数据库是否未见进行分桶分析。

9 风险与应对

风险	表现	应对
任务仍可一条 SQL 解决	多轮只是形式拆分	高层目标、隐藏分支、动态性验证器、固定流程对照
教师轨迹错误	伪造 Observation 或结论跳步	所有 SQL 实执行，gold 与证据双验证，人工重点审核
3B 规划能力不足	工具格式正确但分支错误	缩小领域、课程学习、增加中等难度动态轨迹
RL 不稳定	格式退化、重复调用、奖励投机	KL、SFT 回放、短轨迹、分项监控、先小规模
显存不足	GRPO 组采样 OOM	QLoRA、G=4、缩短上下文、采样与训练分离
评测泄漏	训练测试共享数据库或异常模板	按数据库切分并设置未见根因组合

10 预期贡献与最终交付

10.1 预期贡献

6. 提出一个 SQL 统一接口下的多轮业务诊断任务，明确区别于单次 Text-to-SQL。
7. 构建由公开数据和专家 Notebook 自动转换、经数据库执行验证的多轮 SQL 轨迹生成流水线。
8. 验证 3B 模型在 2×3090 条件下通过 SFT 和轻量 GRPO 学习动态 SQL 决策与错误恢复的可行性。
9. 建立面向最终根因、证据忠实度、长程成功率和查询成本的评测体系。

10.2 工程交付

- 可复现的 DuckDB 任务环境和 SQL 只读沙箱。
- 公开数据到 DuckDB、Notebook 到 SQL、轨迹验证和人工审核工具。
- 3B SFT 与 SFT+GRPO 模型权重及训练配置。
- 包含动态分支、错误恢复和证据引用的交互 Demo。
- 完整实验结果、消融、失败案例和成本统计。

10.3 项目一句话定义

本项目训练一个 3B 级多轮 SQL 数据分析 Agent：它围绕高层业务诊断目标，在 DuckDB 环境中连续生成和执行 SQL，根据真实中间结果动态调整分析分支，并通过可验证奖励学习错误恢复、停止决策和证据化回答。

参考工作

Qi et al. WebRL Training LLM Web Agents via Self Evolving Online Curriculum Reinforcement Learning. ICLR 2025.

Sahu et al. InsightBench Evaluating Business Analytics Agents Through Multi Step Insight Generation. ICLR 2025.

Lei et al. Spider 2.0 Evaluating Language Models on Real World Enterprise Text to SQL Workflows. ICLR 2025 Oral.

Hu et al. InfiAgent DABench Evaluating Agents on Data Analysis Tasks. ICML 2024.

Xie et al. MAG SQL Multi Agent Generative Approach with Soft Schema Linking and Iterative Sub SQL Refinement. 2024.

FINER SQL. A fine grained reinforcement learning approach for text to SQL; used here only for SQL reward and evaluation design.